

Predmetni projekat - Tim 6

Tema zadatka: Sistem za praćenje akvatičnih vrsta u akvarijumu

Komponenta 1 - Informacioni sistem

Podaci sa kojima se radi:

KLASA SUBJEKTA: AquaticSpecies

ATTRIBUTE TYPE	ATTRIBUTE NAME	OPIS
Guid	Id	jedinstveni identifikator
string	Name	naziv vrste
string	ScientificName	naučni naziv vrste
string	Habitat	prirodno stanište
string	WaterType	tip vode (slatka, slana, bočata)
int	AverageLifespan	prosečan životni vek u godinama

KLASA METRIKE: WaterQualityReading

ATTRIBUTE TYPE	ATTRIBUTE NAME	OPIS
Guid	SpeciesId	identifikator vrste za koju je vezano merenje
DateTime	MeasurementTime	
double	PHLevel	pH vrednost vode
double	Temperature	temperatura vode (stepen C)
double	OxygenLevel	nivo rastvorenog kiseonika (mg/L)
WaterQualityState	State	enum WaterQualityState { Optimal, Acceptable, Suboptimal, Critical }

Komponenta 2 - Statistička obrada podataka

Prilagođava listu objekata klase WaterQualityReading na sledeći način:

- Korisnik bira vrstu (po SpeciesId) i mesec za koji želi podatke. Komponenta 2 šalje taj zahtev komponenti 1 i prima listu merenja.
- Primljena lista se čuva u rečniku: ključ je string u formatu SpeciesId-Name, vrednost je lista merenja za tu vrstu i mesec.
- Svi ovako primljeni objekti se prikazuju u listi u sledećem obliku:

(SpeciesId, 13:45 17/10/2025) -> [7.8, 25.5, 8.2], [7.9, 25.3, 8.0]...

(SpeciesId, 17:45 02/03/2026) -> [8.1, 26.0, 7.8], [8.0, 25.8, 7.9]...

Dodatno, treba napraviti formu za biranje različitih statističkih metoda.

Statističke metode:

- Prosečna pH vrednost po vrstama
- Minimalni nivo kiseonika po vrstama
- Broj koliko puta je određena vrsta bila u kritičnom stanju (Critical)

Scenario za sekvencijalni dijagram:

Na sekvencijalnom dijagramu opisati slučaj preuzimanja podataka iz Komponente 1, njihovo mapiranje i prikazivanje korisniku.